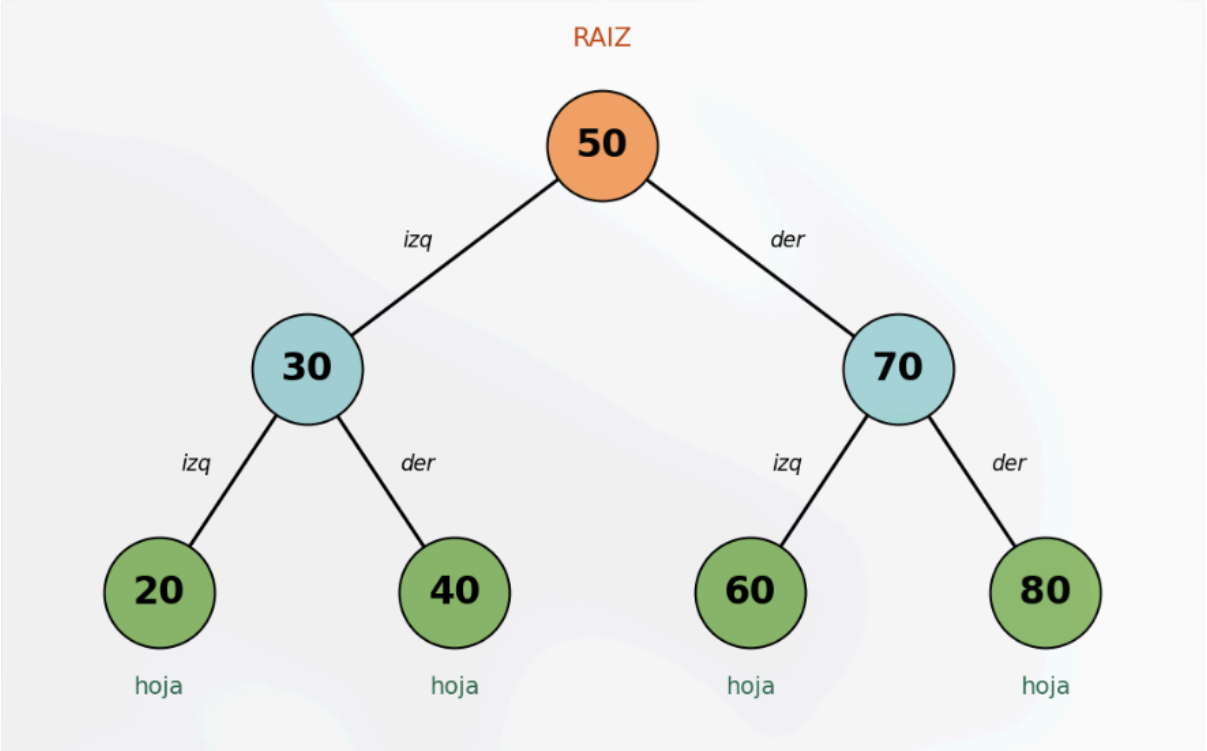
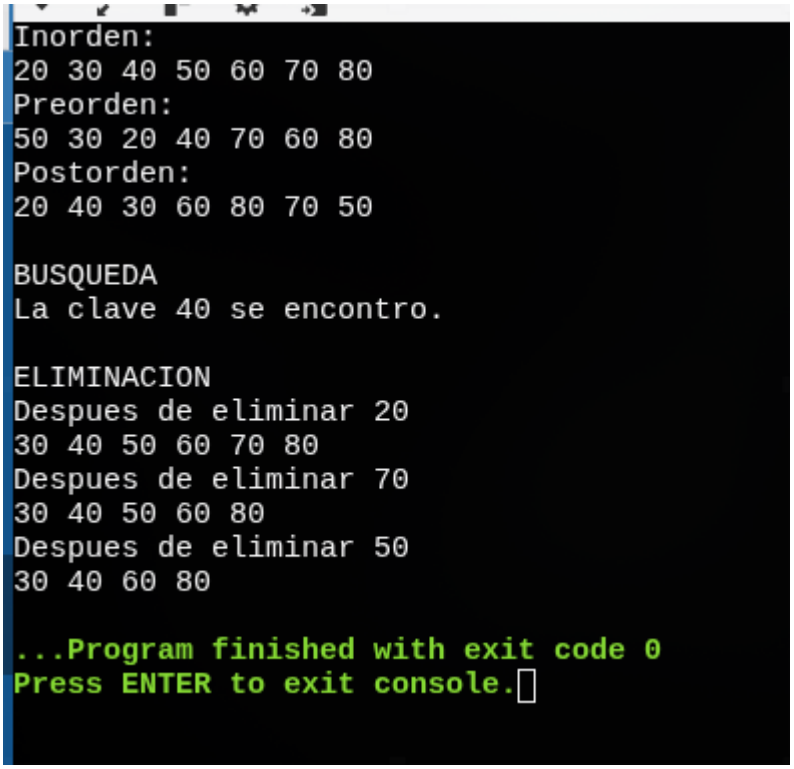
Antonio Perdomo Peralta P2A2 607974 ingenieria en TI.

Diagrama



Capturas del funcionamiento:



Respuesta a las preguntas:

1. Que los de la izquierda sean menores que el nodo y los de la derecha mayores.
2. 50
3. 20, 40, 60 y 80
4. Izquierdo: 30, 20 y 40. Derecho: 70, 60 y 80.
5. 20 30 40 50 60 70 80

Búsqueda

6. Porque en cada nodo comparas y ya sabes si te vas a la izquierda o a la derecha, entonces la otra mitad ni la tocas.
7. Pasa por 50, luego 30 y luego 40.
8. Va 50, 70, 80 y después del 80 ya no hay nada (null), ahí sabes que no está.
9. false
10. No serviría la búsqueda, porque podrías irte por un lado y la clave estar del otro, y dirías que no existe cuando sí.

Eliminación

11. Porque al borrar tienes que acomodar los hijos del nodo para que el árbol siga ordenado, y depende de cuántos hijos tenga.
12. No se hace nada, llega a null y el árbol queda igual.
13. Porque no tiene hijos que acomodar, nada más lo quitas.
14. Porque ese hijo ya está en el lado correcto, entonces solo lo subes en lugar del nodo que borraste.
15. Porque es el más chico de los mayores, entonces sigue siendo mayor que todo lo de la izquierda y menor que lo demás de la derecha.
16. Porque si no, el valor queda dos veces en el árbol.
17. Que se pierdan nodos o que el árbol se desordene.
18. Porque si borras la raíz, otro nodo ocupa su lugar y hay que actualizar la variable raiz.
19. Que siga siendo un ABB, o sea menores a la izquierda y mayores a la derecha.

Método auxiliar

20. Hacia la izquierda.
21. Cuando el nodo ya no tiene hijo izquierdo.
22. 60

Reflexiones

23. Si el árbol sigue bien, el inorden te da los números ordenados de menor a mayor. Si salen desordenados es que algo se rompió.
24. El de dos hijos, porque tienes que buscar el mínimo de la derecha, copiarlo y luego borrarlo de donde estaba. Me costó entender que se borra dos veces.
25. Sirve para repetir lo mismo en cada subárbol hasta llegar al nodo o a null, sin tener que hacer ciclos.
26. Que borrar es cambiar a quién apunta cada nodo, y que tienes que guardar lo que regresa eliminarRec, si no, no se actualiza el árbol.
27. Buscar solo revisa si existe y no cambia nada. Eliminar primero lo busca y después cambia el árbol para que siga ordenado.